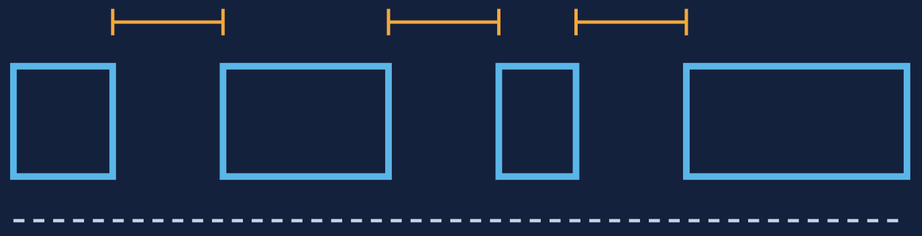
HVAC STUFF · ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Розстановка

Елементи стають рівними проміжками чи кроками між двома межами — за кілька кліків



Revit 2023–2027 · Distribute · версія 1.3

ОГЛЯД

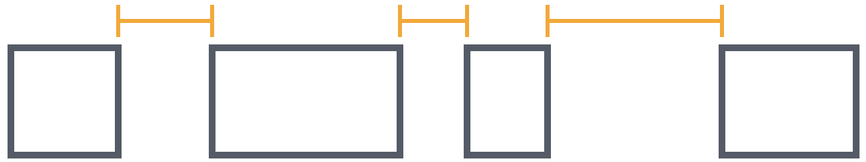
Що роблять команди

Було



Елементи стоять як стоять: проміжки різні.

Стало

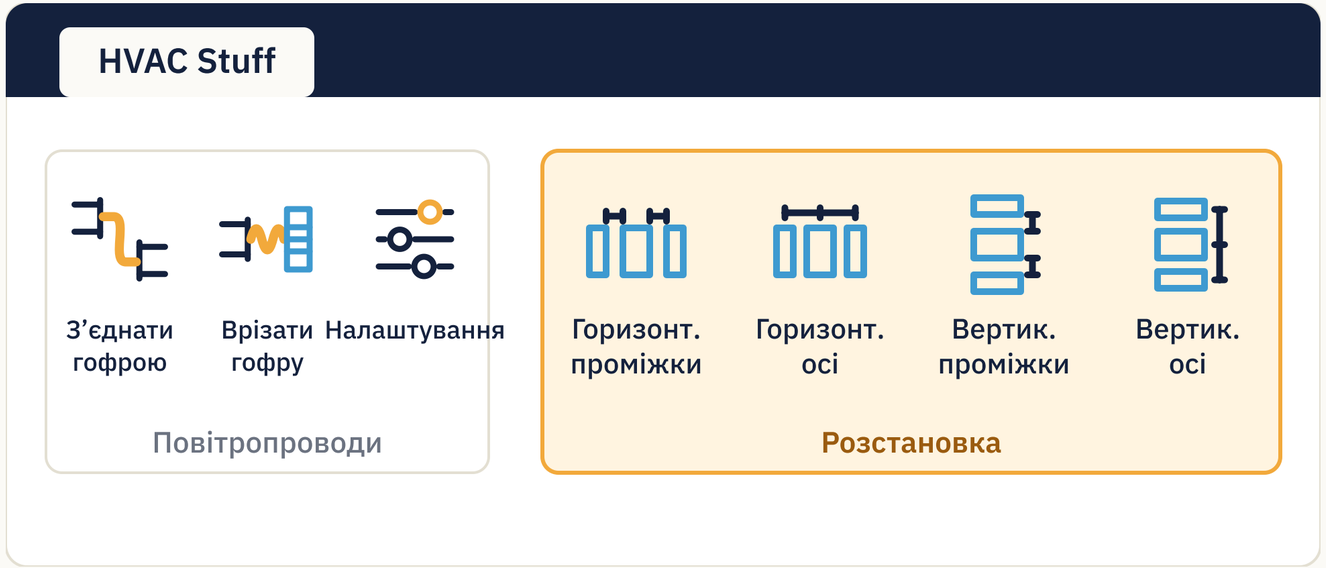


Проміжки між краями однакові, зовнішні краї — на вказаних межах.

Виділіть елементи й вкажіть дві межі. Підходять повітропроводи, гнучкі повітропроводи, фасонні частини, арматура, повітророзподільники й обладнання.

ДЕ ЗНАЙТИ

Стрічка HVAC Stuff → Розстановка



Чотири кнопки на панелі **Розстановка** вкладки HVAC Stuff.

Працюють лише в проєкті, на видах:

- план поверху, стелі, несучих конструкцій;
- розріз і фасад;
- 3D-вид без перспективи.

У сімействах, на аркушах і в перспективі кнопки сірі.

ШВИДКИЙ СТАРТ

Три кроки до рівної розстановки

1

Виділіть елементи

Виділіть щонайменше два елементи й натисніть кнопку. Або натисніть кнопку й виділіть їх — тоді «Готово».

2

Вкажіть дві межі

Наведіть курсор на грань, лінію креслення, стіну чи вісь — найближча позначиться; клік бере її. Так двічі.

3

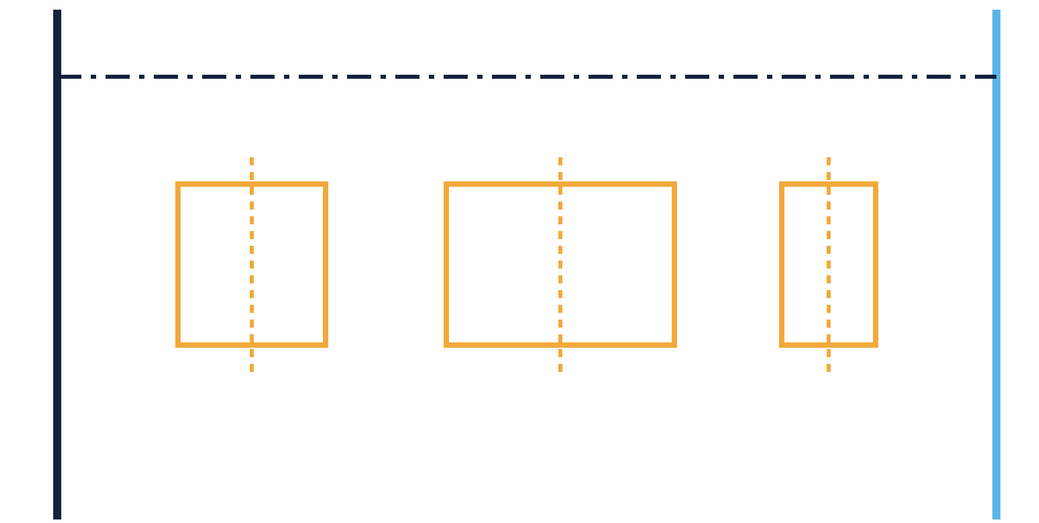
Готово

Елементи стають на місця за один крок скасування. Помилка чи зауваження — у вікні повідомлення, нічого не рухається.

Esc на будь-якому кроці — скасувати. Елементи рухаються вздовж горизонталі (або вертикалі) активного виду; точки лише задають початок і кінець.

ДВІ МЕЖІ

Межі — наведенням, як конектори



Наведіть — не цільтеся. Найближча до курсора грань, лінія імпортованого креслення, стіна зв’язаної моделі чи вісь позначається; клік бере її.

Штрихпунктирна лінія тягнеться за курсором від першої межі й показує відстань.

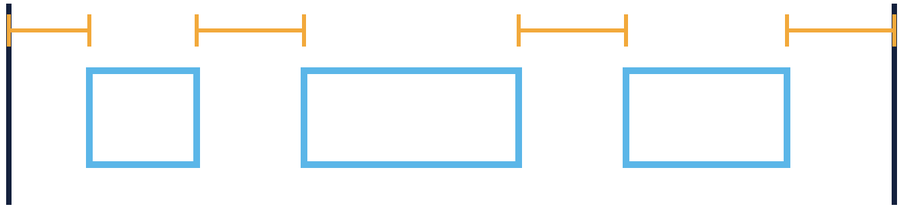
Кольори: помаранчевий — краї й центр кожного елемента; темно-синій — вибрані межі; блакитний — кандидат під курсором. Позначки зникають, коли команда завершується.

Alt+клік по кнопці: вказувати вільні точки замість прив’язки (підкладка PDF не має геометрії).

ЧОТИРИ КОМАНДИ

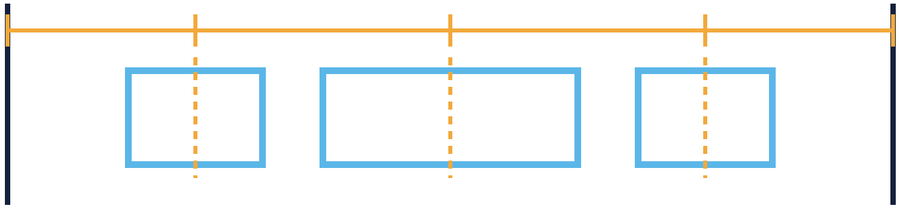
Проміжки чи осі — по горизонталі чи вертикалі

Проміжки



Розміри елементів враховуються: від відстані віднімається ширина всіх елементів, залишок ділиться на кількість елементів плюс один. Проміжок однаковий і між точкою й елементом, і між сусідами.

Осі (центри)



Розміри ігноруються: центри стають рівними кроками, однаковий крок і до кожної точки.

«Горизонтальні» команди рухають елементи вздовж горизонталі виду, «Вертикальні» — вздовж вертикалі. Точки не мусять лежати на одній прямій: важить лише їхня проєкція на цей напрямок.

КЛАВІШІ

Alt, Shift і Ctrl — під час кліку

Alt вільні точки

Замість прив’язки до граней і ліній — довільні точки. Для підкладки PDF, де геометрії немає.

Shift розміри

Додатково ставить розміри: по одному на кожен проміжок, зокрема між межами й найближчими елементами. Не в 3D.

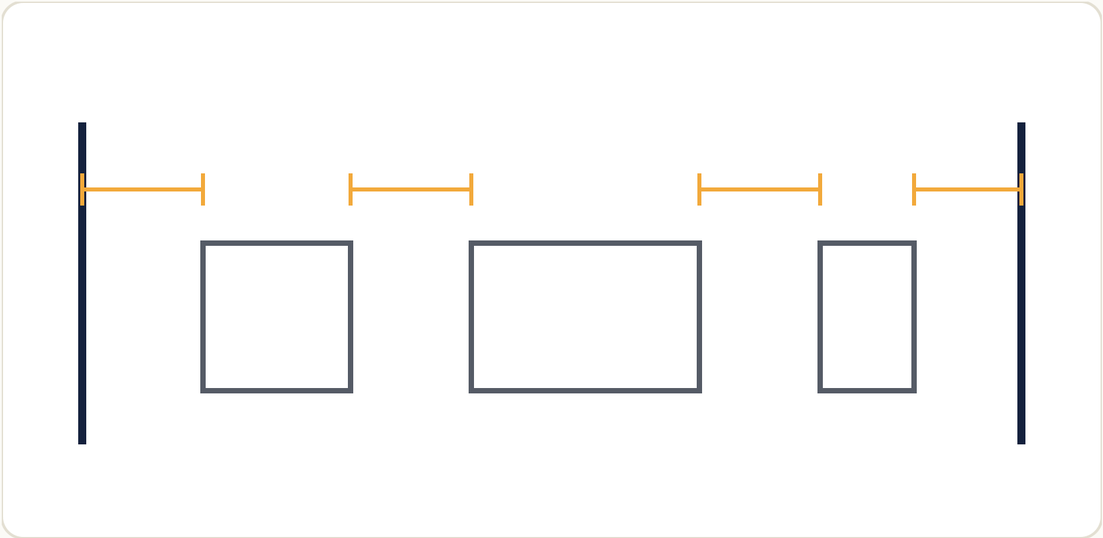
Ctrl вирівняти

Додатково вирівнює елементи впоперек напрямку за першим, щоб вони стояли в одну лінію.

Утримуйте клавішу, коли клацаєте кнопку на стрічці, або коли вказуєте межі. Клавіші можна поєднувати.

SHIFT

Розміри між елементами



Один розмір на проміжок, зокрема між вказаними межами й найближчими елементами.

Крайні розміри чіпляються до того, що знайшлося біля точки: грань у моделі, стіна зв’язаної моделі, лінія креслення; з прив’язкою — до самих вибраних меж.

Немає грані чи ребра — розмір іде від осей елементів; вікно повідомлення про це каже.

Нема до чого прив’язати (полілінія креслення, підкладка PDF, вільна точка): на межі з’являється крихітна допоміжна лінія деталізації (1 мм на аркуші), розмір іде від неї. Повідомлення каже, скільки ліній створено; видаліть їх, якщо не потрібні.

СКЛАДНІ ВИПАДКИ

З’єднані елементи, повітропроводи й скасування

З’єднані елементи — як одне

Елементи, з’єднані напряму (бокс статичного тиску з дифузором), рухаються разом. Розмір і центр такої групи — це розмір і центр її повітророзподільників, тож дифузор стає туди, куди веде розрахунок.

Повітропроводи між ними

Revit сам розтягує повітропроводи між елементами. Команда перевіряє результат і називає елементи, що не стали на розрахункове місце, та найбільше відхилення в міліметрах.

Один крок скасування

Усе рухається однією транзакцією. Закріплені елементи, елементи без геометрії й помилки Revit повідомляються у вікні, і нічого не рухається.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Що показує вікно повідомлення

Заголовок вікна	Що воно каже
Виділіть щонайменше два елементи	Розставляти можна повітроводи, фасонні частини, арматуру повітроводів, повітророзподільники та обладнання. Виділено придатних елементів: N.
Дві точки збігаються	Точки задають вісь, уздовж якої рухаються елементи. Вкажіть дві різні точки.
Елементи не вміщуються між точками	Елементи разом ширші за відстань між точками на N мм (відстань — M мм). Відсуньте другу точку, виділіть менше елементів або скористайтеся командою «осі».
Закріплені елементи не можна переміщувати	Відкріпіть елементи та запустіть команду знову. Нічого не переміщено.
Не вдалося виміряти деякі елементи	У цих елементів немає геометрії, яку можна виміряти. Нічого не переміщено.
Виділені елементи з'єднані в одну групу	Елементи, з'єднані напряму, рухаються разом, тож розставляти нічого. Виділіть елементи, не з'єднані між собою (повітроводи між ними не заважають).
Деякі елементи стоять не на розрахованих місцях	Приєднані елементи зсунули виділені разом із собою, або Revit обмежив переміщення. Найбільше відхилення: N мм.

ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ТАК

Часті питання

Ситуація	Що зробити
Кнопки сірі	Відкрийте в проєкті план, розріз, фасад або 3D-вид без перспективи.
Елемент не береться у виділення	Підходять лише повітропроводи, фасонні частини, арматура, повітророзподільники й обладнання; решту пропущено, і повідомлення каже, скільки.
Межа не прив’язується	Підкладка PDF чи крива без геометрії: утримуйте Alt і вкажіть вільні точки.
«Елементи не вміщаються»	Сума розмірів більша за відстань: рознесіть точки, виділіть менше елементів або візьміть команду «осі».
Розмірів немає	Утримуйте Shift. У 3D-виді розміри не ставляться — працюйте в плані, розрізі чи фасаді.
Помилка	Натисніть «Копіювати» у вікні повідомлення й надішліть текст розробнику.

HVAC STUFF

Дві межі — і все стоїть рівно

Нові версії, інсталятори й посібники: github.com/iMrVoLaNd/HVAC-Stuff-Releases

Довідка з Revit: наведіть курсор на кнопку й натисніть **F1**.

Також у надбудові: «З’єднати гофрою» і «Врізати гофру».